NUMBER SYSTEM

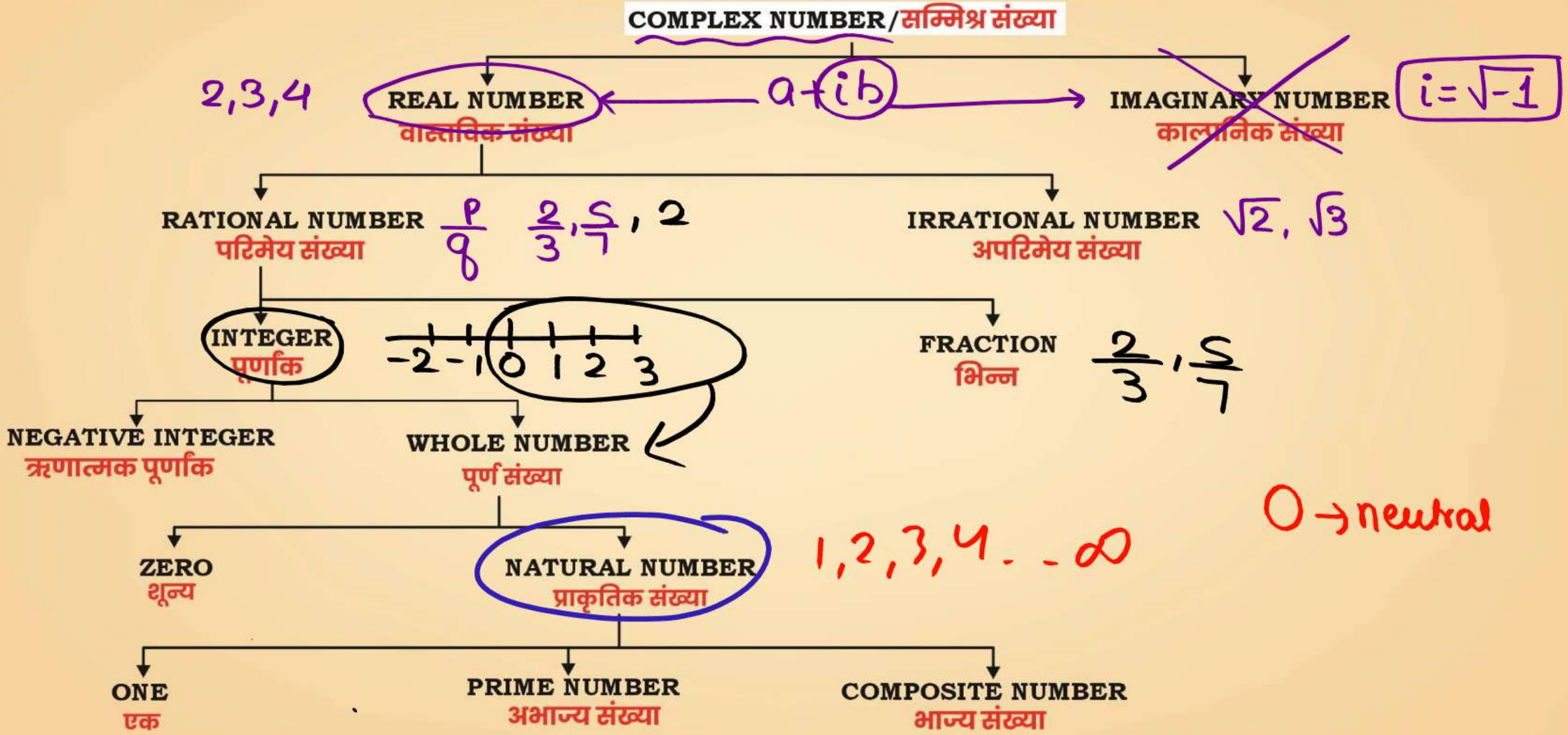
संख्या पद्धति

CLASS-01

SESSION PLAN

	CHAPTERS COMPLETED	LIVE CLASS	CLASSROOM QUESTIONS	DPQ	TOTAL
NUMBER SYSTEM (संख्या पद्धति)	CLASSIFICATION OF NUMBERS संख्याओं का वर्गीकरण	1	35	10	45
	Prime Number, Unit Digit & Factor अभाज्य संख्या, इकाई अंक और गुणनखंड				
	Divisibility & Remainders विभाज्यता और शेषफल				
	~~CLASSIFICATION OF NUMBERS संख्याओं का वर्गीकरण~~				

CLASSIFICATION OF NUMBERS
संख्याओं का वर्गीकरण



CLASSIFICATION OF NUMBERS
संख्याओं का वर्गीकरण

COMPLEX NUMBER/सम्मिश्र संख्या

REAL NUMBER
वास्तविक संख्या

Numbers which can be denoted on number line

वे संख्याएँ जो संख्या रेखा पर दर्शायी जा सकती है

Ex. $+3, -7, 5, \frac{17}{14}, \frac{5}{8}, \sqrt{7}, \sqrt{5}$

IMAGINARY NUMBER
काल्पनिक संख्या

Numbers which can't be denoted on number line

वे संख्याएँ जो संख्या रेखा पर नहीं दर्शायी जा सकती है

Ex. $\sqrt{-7}, \sqrt{-3}, (\sqrt{-1} = i, \text{iota})$

CLASSIFICATION OF NUMBERS
संख्याओं का वर्गीकरण

REAL NUMBER/ वास्तविक संख्या

RATIONAL NUMBER
परिमेय संख्या

No. can be expressed in $\frac{P}{Q}$ form $(Q \neq 0)$ P, Q → integer

संख्या को $\frac{P}{Q}$ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है $(Q \neq 0)$ P, Q → पूर्णांक

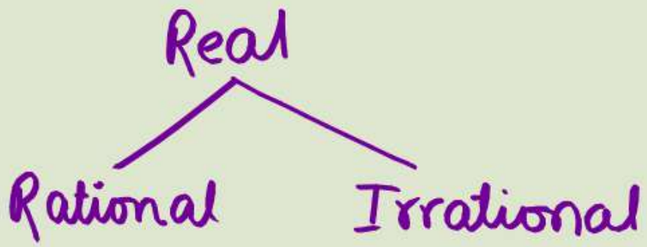
Ex. $\frac{5}{3}, \frac{-8}{1}, 555, \frac{22}{7}, 4, -3$

IRRATIONAL NUMBER
अपरिमेय संख्या

No. can't be expressed in $\frac{P}{Q}$ form

संख्या को $\frac{P}{Q}$ के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता

Ex. $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$, ... , 0.1432507....., $\pi = 3.141592$ .....

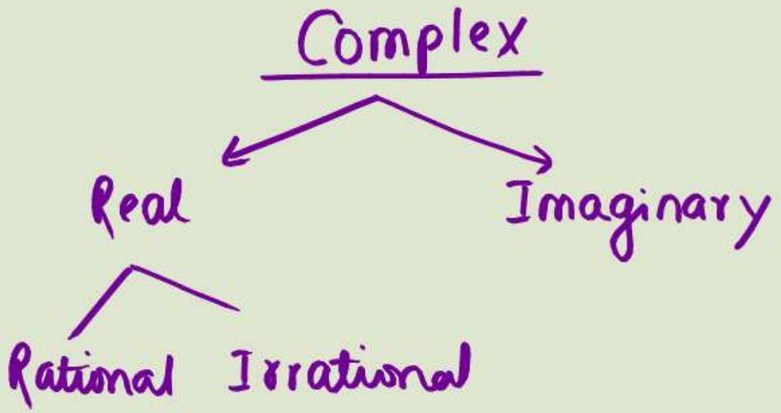


1. **Which of these number sets is NOT a subset of the Real Numbers?**

इनमें से कौन सा संख्या समूह वास्तविक संख्याओं का उपसमूह नहीं है?

SSC CPO 11/12/2025 (Shift-02)

(a) Rational/परिमेय
(b) Irrational/अपरिमेय
(c) Integers/पूर्णांक
(d) Complex/सम्मिश्र



2. The set of real numbers includes which of the following?

वास्तविक संख्याओं के समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल है?

SSC CGL 23/09/2025 (Shift-01)

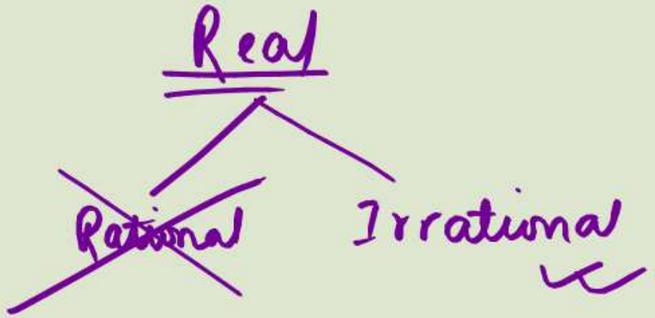
(a) Only rational numbers/केवल परिमेय संख्याएँ

(b) Only irrational numbers/केवल अपरिमेय संख्याएँ

(c) Both rational and irrational numbers

परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएँ

(d) Only whole numbers/ केवल पूर्ण संख्याएँ



3. Which of these is a number that is real but NOT rational?

इनमें से कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है?

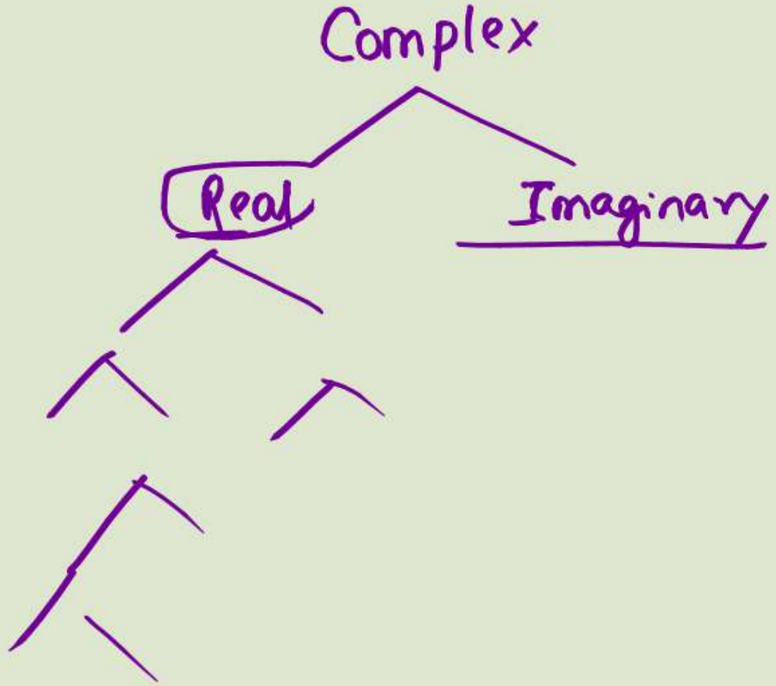
SSC CGL 21/09/2025 (Shift-03)

(a) $\frac{3}{4}$

(b) 5

(c) $\sqrt{7}$

(d) –2



4. What does each point on a number line represent?

संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है?

PHASE-XIII 2025

(a) Natural number/प्राकृतिक संख्या

(b) Integer/पूर्णांक

(c) Rational number/परिमेय संख्या

(d) Real number/वास्तविक संख्या

CLASSIFICATION OF NUMBERS
संख्याओं का वर्गीकरण

COMPLEX NUMBER / सम्मिश्र संख्या

- **REAL NUMBER** — वास्तविक संख्या
  - **RATIONAL NUMBER** — परिमेय संख्या
  - **IRRATIONAL NUMBER** — अपरिमेय संख्या
- **IMAGINARY NUMBER** — काल्पनिक संख्या

$\sqrt{2} \simeq 1.414$

$\sqrt{4} = (2^2)^{\frac{1}{2}} = 2^1 = \frac{2}{1}$

$\sqrt{0.4} = \sqrt{\frac{4}{10}} = \frac{2}{\sqrt{10}}$ → R, $\sqrt{10}$ → IR } IR

$\sqrt{0.04} = \sqrt{\frac{4}{100}} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ } R

$\sqrt{0.004} = \sqrt{\frac{4}{1000}} = \frac{2}{10\sqrt{10}}$ } IR

RATIONAL NUMBER
परिमेय संख्या

$\frac{p}{q}$ $q \neq 0$

2, 3 $\frac{3}{7}, \frac{1}{4}$

INTEGER
पूर्णांक

NEGATIVE INTEGER
ऋणात्मक पूर्णांक
Ex. –1, –2, –3, –4, ...

WHOLE NUMBER
पूर्ण संख्या
Ex. 0, 1, 2, 3, 4

ZERO
शून्य

NATURAL NUMBER
प्राकृतिक संख्या
Ex. 1, 2, 3, 4 ....

FRACTION
भिन्न
Ex. $\frac{7}{9}, \frac{2}{5}, \frac{5}{3}$

5. Which of the following statement is TRUE for whole numbers? (0,1,2 - - -)

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है?

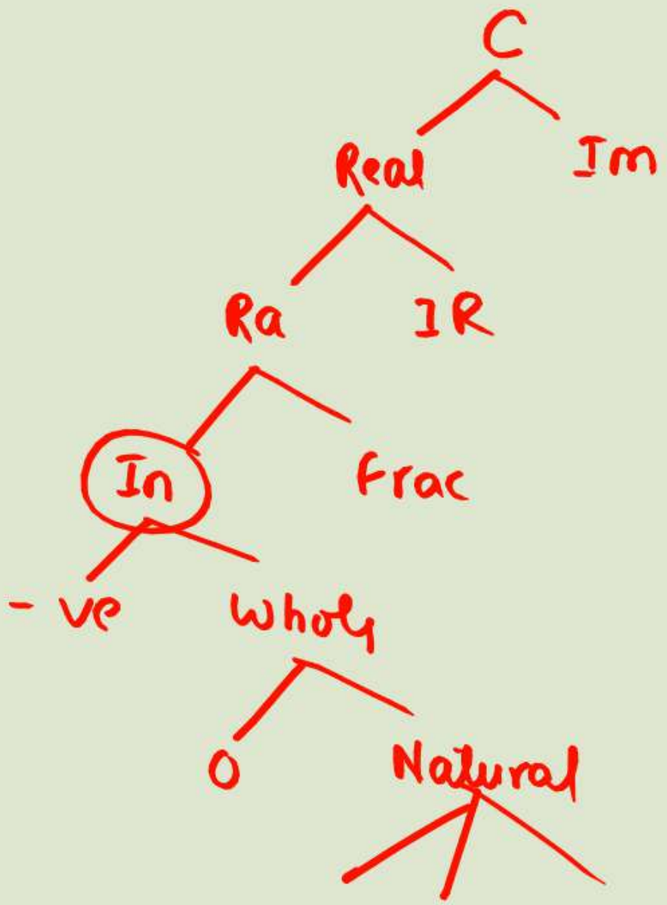
SSC CGL 24/09/2025 (Shift-02)

(a) They include fractions.
इनमें भिन्न शामिल हैं।

(b) They include negative numbers.
इनमें ऋणात्मक संख्याएँ शामिल हैं।

(c) They include zero and positive integers.
इनमें शून्य और धनात्मक पूर्णांक शामिल हैं।

(d) They start form 1 /वे 1 से शूरू होते हैं।



6. Which set includes numbers like –5,0 and 6?

किस सेट में –5,0 और 6 जैसी संख्याएँ शामिल हैं?

SSC CGL 25/09/2025 (Shift-01)

(a) Natural number/प्राकृतिक संख्याएँ

(b) Integers/पूर्णांक

(c) Irrational numbers/अपरिमेय संख्याएँ

(d) Whole numbers/पूर्ण संख्याएँ

7. Which set does NOT contain negative numbers?

किस सेट में ऋणात्मक संख्याएँ नहीं हैं?

SSC CGL 25/09/2025 (Shift-03)

−1, 1 (a) Integers/पूर्णांक

1,2,3.... (b) Natural numbers/प्राकृतिक संख्याएँ

(c) Rational numbers/परिमेय संख्याएँ

(d) Real numbers/वास्तविक संख्याएँ

8. Which of the following is both rational and an integer?

निम्नलिखित में से कौन-सा परिमेय और पूर्णांक दोनों है?

PHASE-XIII 2025

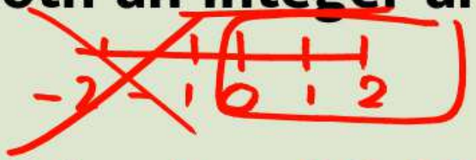
(a) 1/2

(b) 3

(c) √2

(d) π

9. Which of these is both an integer and a whole number?



इनमें से कौन-सी संख्या पूर्णांक और पूर्ण दोनों है?

SSC CGL 20/09/2025 (Shift-02)

(a) – 4

(b) 0

(c) 3.5 = $\frac{7}{2}$

(d) $\frac{1}{2}$

10. Which of the following is a non-zero number that belongs to every set: Whole, Integer, Rational, and Real?

निम्नलिखित में से कौन सी गैर-शून्य संख्या प्रत्येक समूह से संबंधित हैः पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक ?

SSC CGL 21/09/2025 (Shift-02)

(a) 1
(b) 0
(c) –1
(d) √2

Irrational

$\sqrt{2} = 1.414... \infty$

11. **Which of the following is an irrational number?**

निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है?

ALP CBT-02 21/01/2019 (Shift-02)

~~(a) $\sqrt{3} \times \sqrt{27}$~~ $= \sqrt{3 \times 27} = \sqrt{81} = 9$

~~(b) $4\sqrt{4}$~~ $= 4 \times 2 = 8$

~~(c) $\sqrt{169} - \sqrt{196}$~~ $13 - 14 = -1$

(d) $\sqrt{9} + \sqrt{7}$ $3 + \sqrt{7}$

12. **Which of these number is neither rational nor integer?**

इनमें से कौन सी संख्या न तो परिमेय है और न ही पूर्णांक है?

SSC CGL 23/09/2025 (Shift-03)

(a) 4

(b) 1.5 = $\frac{3}{2}$

(c) $\sqrt{2}$ = 1.41 = $\frac{141}{100}$

(d) 7

13. **Which of the following statements is false ?**
निम्न कथनों में से कौन से गलत हैं?

RRB NTPC 22/01/2021 (Shfit-01)

0, 1, 2 . . . ∞

(a) **There is no largest natural number.**
कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है।

(b) **1 is the smallest natural number.**
1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है।

(c) **All natural numbers together with zero are called integers.**
शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं।

(d) **There is no largest whole number.**
कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है।

$(\sqrt{3}+1)^2$

$= 3+1+2\sqrt{3}$

$= 4+2\sqrt{3}$

14. **In a quiz, a student was asked to find a number that is:**
एक क्विज में, एक छात्र से एक संख्या ज्ञात करने को कहा गया जो:

i) **Irrational/अपरिमेय है।**

ii) **Greater than 2 but less than 3.**
2 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी है।

iii) **Whose square is also irrational.**
जिसका वर्ग भी अपरिमेय है।

Which of the following could be the number?
वह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है?

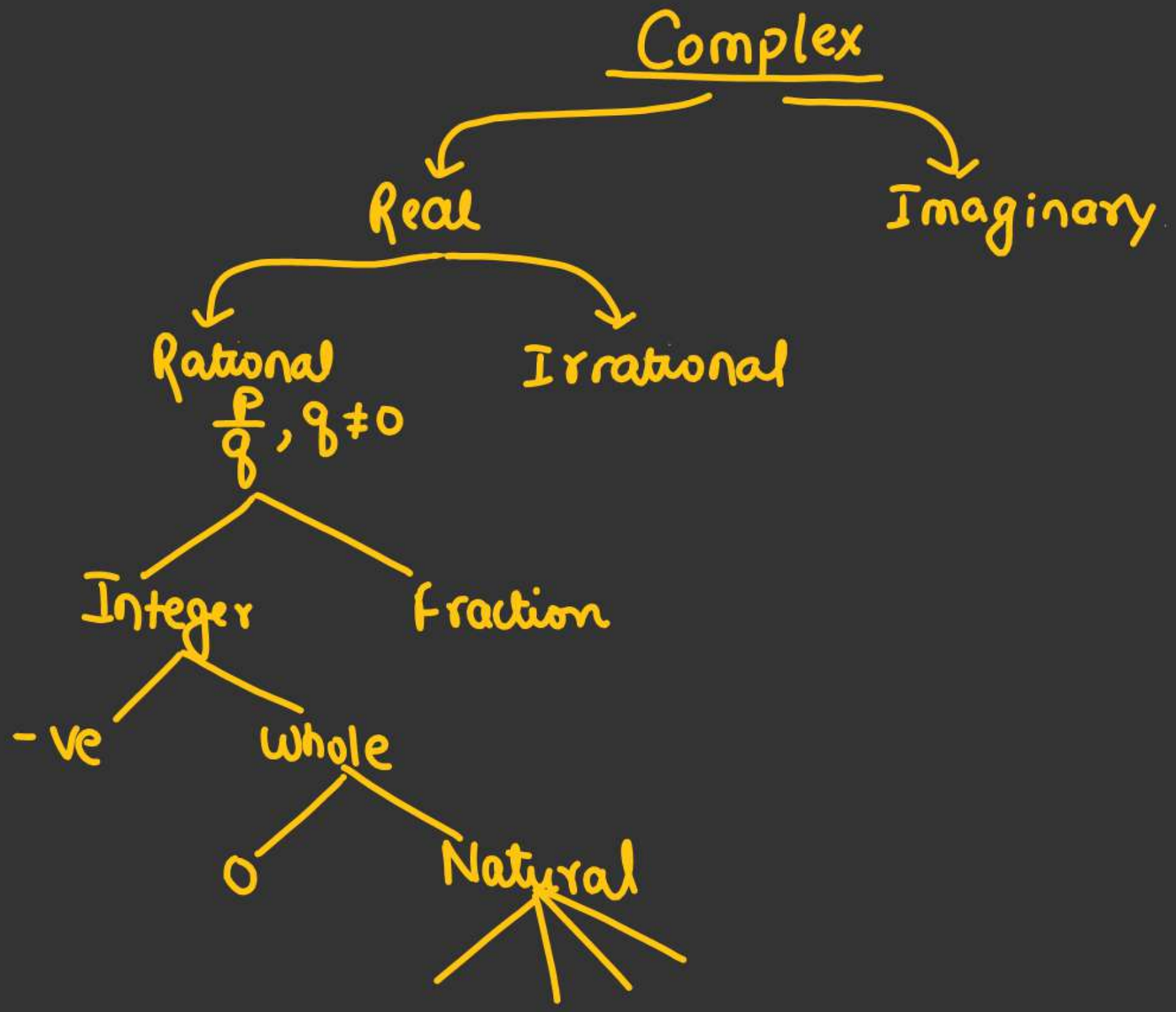
SSC CHSL 25/11/2025 (Shift-02)

(a) $\sqrt{5}$ $(\sqrt{5})^2$

(b) $\sqrt{3}+1$

~~(c) 2.5~~

~~(d) $\sqrt{5.5}$~~ $\sqrt{2}=1.414$


Complex
Real
Imaginary
Rational
$\frac{p}{q}, q \neq 0$
Irrational
Integer
Fraction
-ve
Whole
0
Natural


CHANNEL
KO SUBSCRIBE
KARE!
SUBSCRIBE

15. Which of the following is true?

निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

PHASE-XIII 2025

(a) All whole numbers are rational.

सभी पूर्ण संख्याएँ परिमेय होती हैं।

(b) All rational numbers are integers.

सभी परिमेय संख्याएँ पूर्णांक होती हैं।

(c) All integers are irrational

सभी पूर्णांक अपरिमेय होते हैं।

(d) No real number is rational.

कोई भी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती हैं।

16. Which of the following statements is true? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हैं?

RRB NTPC 05/01/2021 (Shift-01)

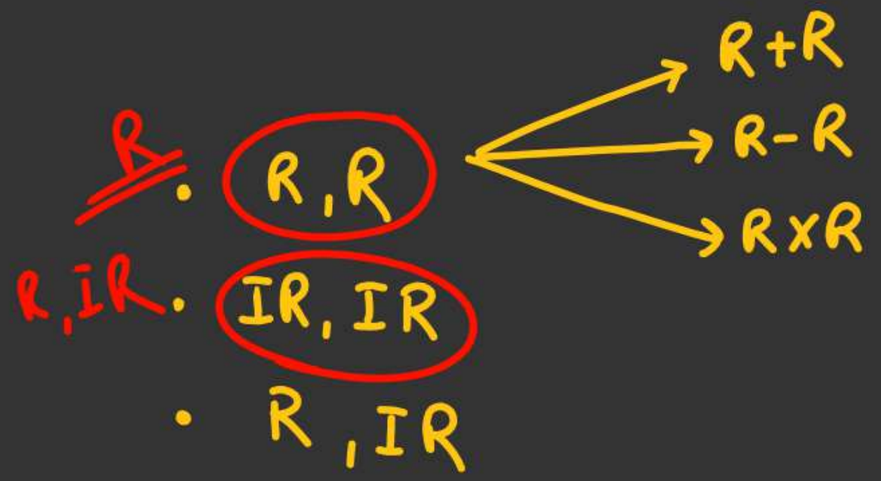
(a) Every complex number can be expressed in the form of a real number.
प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

(b) Every integer is a natural number.
प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है।

(c) Every real number can be written in the complex form.
प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र रूप में लिखा जा सकता है।

(d) Every real number is an integer.
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होती है।

R, IR



○ क्या $\frac{0}{1}$?

$0 = \frac{0 \rightarrow p}{1 \rightarrow q}$

(a) ~~Rational~~

(b) Irrational

RATIONAL AND RATIONAL

Operation	Example	Result
Rational Number + Rational Number परिमेय संख्या + परिमेय संख्या	$3 + 5 = 8$	Always Rational सदैव परिमेय संख्या
Rational Number – Rational Number परिमेय संख्या – परिमेय संख्या	$\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$	Always Rational सदैव परिमेय संख्या
Rational Number × Rational Number परिमेय संख्या × परिमेय संख्या	$2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$	Always Rational सदैव परिमेय संख्या
Rational Number ÷ Rational Number परिमेय संख्या ÷ परिमेय संख्या	$\frac{10}{3} = 3.333...$	Always Rational (Except by 0) सदैव परिमेय संख्या

$\frac{5}{2}, \frac{5}{0.} = C.N.D$

IRRATIONAL and IRRATIONAL

Operation	Example (Rational)	Result	Example (Irrational)	Result
Irrational Number + Irrational Number अपरिमेय संख्या + अपरिमेय संख्या	• $(2+\sqrt{3})+(2-\sqrt{3})=4$ • $(1+\sqrt{5})+(1-\sqrt{5})=2$	Rational Number परिमेय संख्या	• $\pi+\sqrt{2}$ • $\sqrt{2}+\sqrt{3}$	Irrational Number अपरिमेय संख्या
Irrational Number – Irrational Number अपरिमेय संख्या – अपरिमेय संख्या	• $(3+\sqrt{7})-\sqrt{7}=3$	Rational Number परिमेय संख्या	• $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ • $\sqrt{5}-\sqrt{2}$	Irrational Number अपरिमेय संख्या
Irrational Number × Irrational Number अपरिमेय संख्या × अपरिमेय संख्या	• $\sqrt{8}\times\sqrt{2}=\sqrt{16}=4$ • $(2-\sqrt{3})\times(2+\sqrt{3})=1$	Rational Number परिमेय संख्या	• $\sqrt{2}\times\sqrt{3}=\sqrt{6}$	Irrational Number अपरिमेय संख्या
Irrational Number ÷ Irrational Number अपरिमेय संख्या ÷ अपरिमेय संख्या	• $\frac{\sqrt{20}}{\sqrt{5}}=\sqrt{4}=2$ • $\frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=5$	Rational Number परिमेय संख्या	• $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{3}}$	Irrational Number अपरिमेय संख्या

RATIONAL AND IRRATIONAL

Operation	Example	Result	Condition
Rational Number + Irrational Number परिमेय संख्या + अपरिमेय संख्या	$2+\sqrt{5}$	Irrational अपरिमेय संख्या	Always सदैव
Rational Number – Irrational Number परिमेय संख्या – अपरिमेय संख्या	$10-\sqrt{2}$	Irrational अपरिमेय संख्या	Always सदैव
Rational Number × Irrational Number परिमेय संख्या × अपरिमेय संख्या	$3\times\sqrt{2}=3\sqrt{2}$	Irrational अपरिमेय संख्या	Rational number is $\neq 0$ परिमेय संख्या $\neq 0$
Rational Number × Irrational Number परिमेय संख्या × अपरिमेय संख्या	$0\times\pi=0$	Rational परिमेय संख्या	Rational number is $= 0$ परिमेय संख्या $= 0$
Rational Number ÷ Irrational Number परिमेय संख्या ÷ अपरिमेय संख्या	$\frac{2}{\sqrt{10}}$	Irrational अपरिमेय संख्या	Rational number is $\neq 0$ परिमेय संख्या $\neq 0$

R, R

$R + R = R$

$R - R = R$

$R \times R = R$

$R \div R \rightarrow R$

Exceplo

IR, IR

$IR + IR$ → R ✓, IR

$IR - IR$ → R, IR

$IR \times IR$ → R, IR

$\frac{IR}{IR}$ → R, IR

R, IR

$R + IR = IR$

$R - IR = IR$

$R \times IR$ → R (0), IR

$\frac{R}{IR} = IR$

17. Rational number + Irrational number = ?

परिमेय संख्या + अपरिमेय संख्या = ?

$2+\sqrt{3}$

SSC CPO 10/12/2025 (Shift-02)

(a) Rational number/परिमेय संख्या

(b) Irrational number/अपरिमेय संख्या

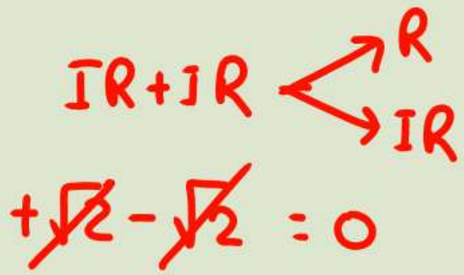
(c) Either Rational number or Irrational number./ या तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या

(d) Integer/पूर्णांक

18. If x and y is irrational, then x + y is:

यदि x और y अपरिमेय है, तो x+y है:

SSC CHSL 18/11/2025 (Shift-03)



(a) Always irrational/हमेशा अपरिमेय

(b) Always rational/हमेशा परिमेय

(c) Rational if x = – y /परिमेय यदि x = –y

(d) Never rational/कभी परिमेय नहीं

$R \times IR \begin{cases} \nearrow R \\ \searrow IR \end{cases}$

$0 \times \sqrt{2} = 0 \rightarrow R$

$3 \times \sqrt{2} = 3\sqrt{2} \rightarrow IR$

19. What type of number is the result of multiplying a rational number with an irrational number?

एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है?

SSC CGL 20/09/2025 (Shift-01)

(a) Always rational/सदैव परिमेय

(b) Always irrational/सदैव अपरिमेय

(c) Always integer/सदैव पूर्णांक

(d) Sometimes rational, sometimes irrational

कभी परिमेय, कभी अपरिमेय

20. The product of two rational numbers is always:

दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है:

SSC CHSL 24/11/2025 (Shift-01)

(a) Rational/परिमेय
(b) Irrational/अपरिमेय
(c) Natural/प्राकृतिक
(d) Integer/पूर्णांक

DECIMAL NUMBERS
दशमलव संख्याएँ

RATIONAL NUMBER
परिमेय संख्या

- **TERMINATING**
  (सांत दशमलव)

  Ex. $0.5 = \frac{1}{2}$ $0.73 = \frac{73}{100}$

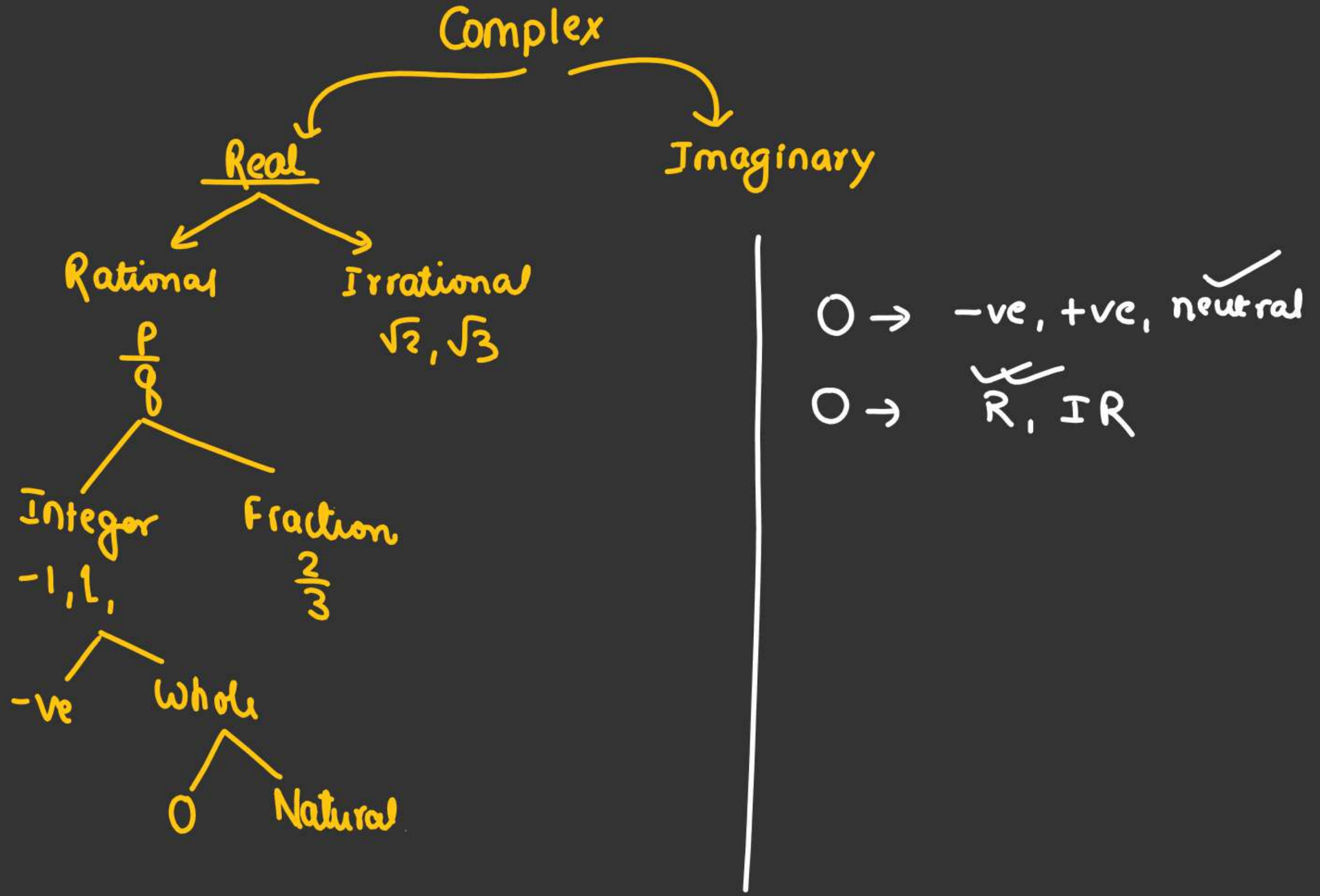
- **NON-TERMINATING, REPEATING DECIMAL**
  (असांत आवर्ती दशमलव)

  Ex. $0.3333\ldots = \frac{1}{3}$ $0.565656\ldots = \frac{56}{99}$

IRRATIONAL NUMBER
अपरिमेय संख्या

- **NON-TERMINATING, NON-REPEATING DECIMAL**
  (असांत अनावर्ती दशमलव)

  Ex. $\sqrt{2} = 1.414\ldots$


Complex
Real
Imaginary
Rational
Irrational
$\frac{p}{q}$
$\sqrt{2}, \sqrt{3}$
Integer
Fraction
$\frac{2}{3}$
$-1, 1,$
-ve
Whole
0
Natural
0 → -ve, +ve, neutral
0 → R, IR

DECIMAL NUMBERS
दशमलव संख्याएँ

RATIONAL NUMBER
परिमेय संख्या

$\frac{1}{2} = 0.5$

$\frac{1}{4} = 0.25$

$\frac{1}{5} = 0.2$

} Terminating

$\frac{1}{3} = 0.33333\ldots\infty$

$\frac{1}{6} = 0.666\ldots\infty$

} non-terminating repeating

IRRATIONAL NUMBER
अपरिमेय संख्या

$\sqrt{2} = 1.414\ldots\infty$

$\sqrt{3} = 1.732\ldots\infty$

Non-terminating
Non-repeating

PURE RECURRING and MIXED RECURRING DECIMALS
शुद्ध आवर्ती और मिश्रित आवर्ती दशमलव

Feature विशेषता	Pure Recurring Decimals शुद्ध आवर्ती दशमलव	Mixed Recurring Decimals मिश्रित आवर्ती दशमलव
Definition परिभाषा	The repeating pattern starts immediately after the decimal point. दशमलव बिंदु के तुरंत बाद दोहराने वाला पैटर्न शुरू हो जाता है।	The repeating pattern starts after one or more non-repeating digits. एक या अधिक न दोहराने वाले अंकों के बाद दोहराने वाला पैटर्न शुरू होता है।
Visual Pattern दृश्य पैटर्न	$0.\overline{abc}$	$0.xy\overline{abc}$
Example उदाहरण	0.333... (written as $0.\overline{3}$) 0.333... ($0.\overline{3}$ के रूप में लिखा जाता है)	0.1666... (written as $0.1\overline{6}$) 0.1666... ($0.1\overline{6}$ के रूप में लिखा जाता है)
Another Example एक और उदाहरण	0.272727...(written as $0.\overline{27}$) 0.272727... ($0.\overline{27}$ के रूप में लिखा जाता है)	0.58333...(written as $0.58\overline{3}$) 0.58333... ($0.58\overline{3}$ के रूप में लिखा जाता है)

21. The decimal expansion of a rational number is:

परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार है:

SSC CHSL 15/11/2025 (Shift-01)

(a) Non-terminating and non-repeating/असांत और अनावर्ती

(b) Terminating or repeating/सांत या आवर्ती

(c) Terminating only/केवल सांत

(d) Repeating only/केवल आवर्ती

22. Which one of the following is TRUE about repeating decimals?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवर्ती दशमलव के बारे में सही है?

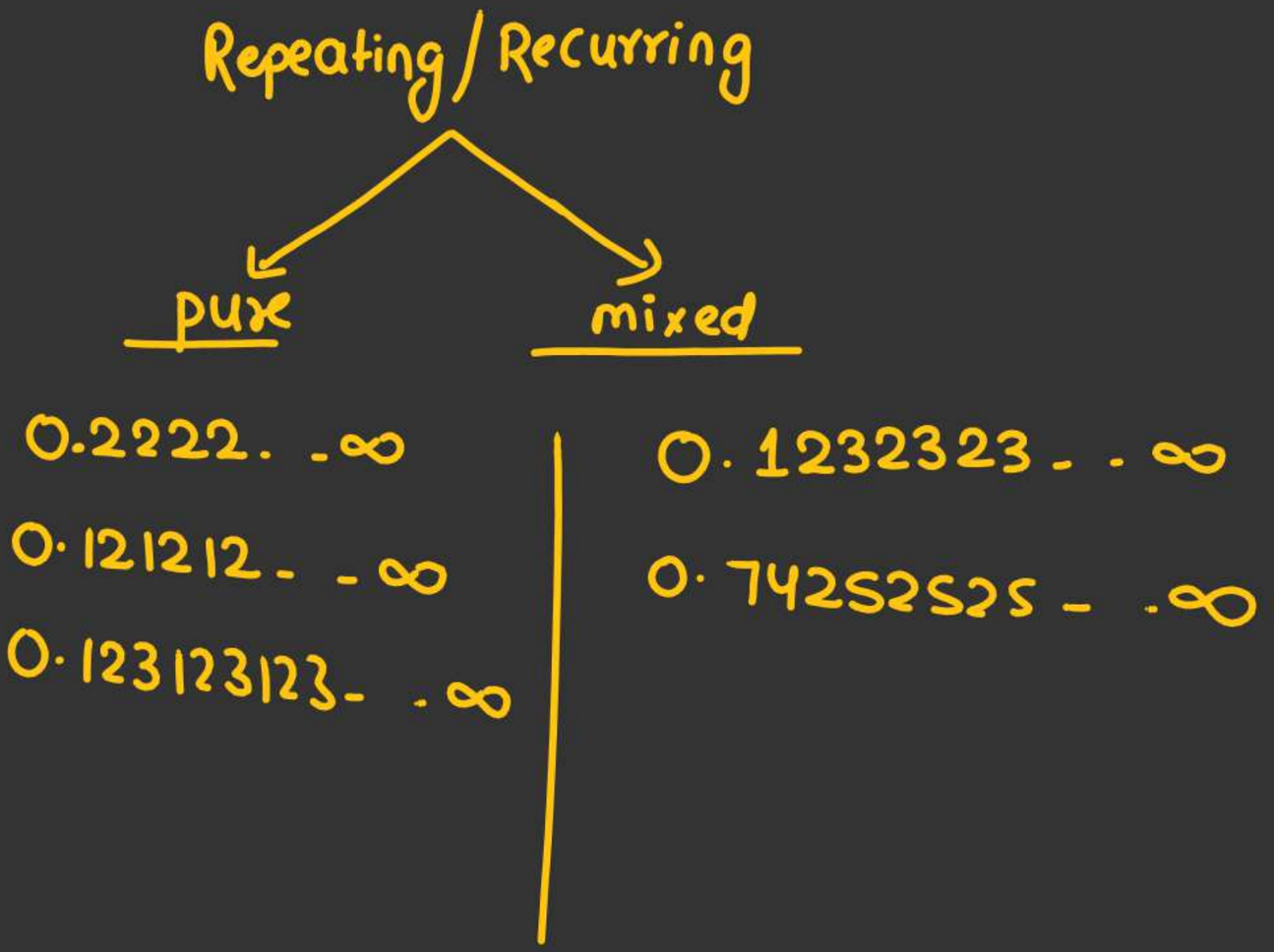
SSC CHSL 28/11/2025 (Shift-02)

(a) Always irrational/हमेशा अपरिमेय

(b) Never rational/कभी परिमेय नहीं

(c) Always rational/हमेशा परिमेय

(d) Always whole numbers/हमेशा पूर्ण संख्याएँ


Repeating / Recurring
pure
mixed
0.2222. . ∞
0.121212. . ∞
0.123123123. . ∞
0.1232323. . ∞
0.74252525. . ∞

23. A number is said to be pure recurring if:

किसी संख्या को शुद्ध आवर्ती कहा जाता है अगर:

SSC CHSL 30/11/2025 (Shift-01)

0.222 - - ∞

(a) Only one digit repeats/केवल एक अंक आवर्ती होता है।

0.2

(b) Decimal terminates/दशमलव सांत होता है।

0.222 - ∞

0.2323 - ∞

(c) Repeating digits start immediately after decimal/आवर्ती अंक दशमलव के तुरंत बाद शुरू होते हैं।

(d) Has non-repeating part then repeating part

इसमें अनावर्ती भाग होता है फिर आवर्ती भाग होता है।

24. The decimal expansion of an irrational number is:

एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार हैः

SSC CHSL 22/11/2025 (Shift-01)

(a) Terminating decimal/सांत दशमलव

(b) Repeating decimal/आवर्ती दशमलव

(c) Non-terminating, non-repeating decimal

असांत, अनावर्ती दशमलव

(d) Can be either terminating or repeating decimal/यह या तो सांत या आवर्ती दशमलव हो सकता है।

25. Which is a mixed recurring decimal?

मिश्रित आवर्तीं दशमलव कौन सा है?

SSC CHSL 19/11/2025 (Shift-01)

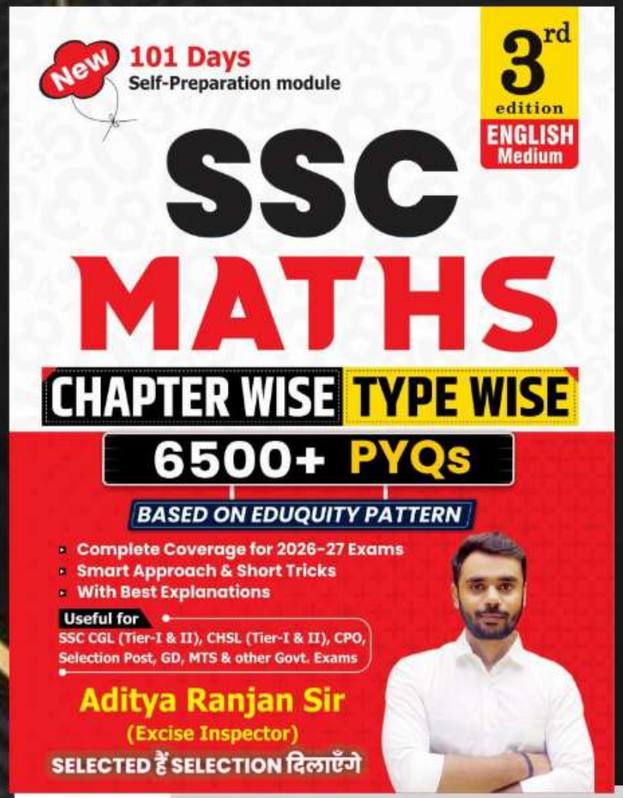
✗ (a) 0.25

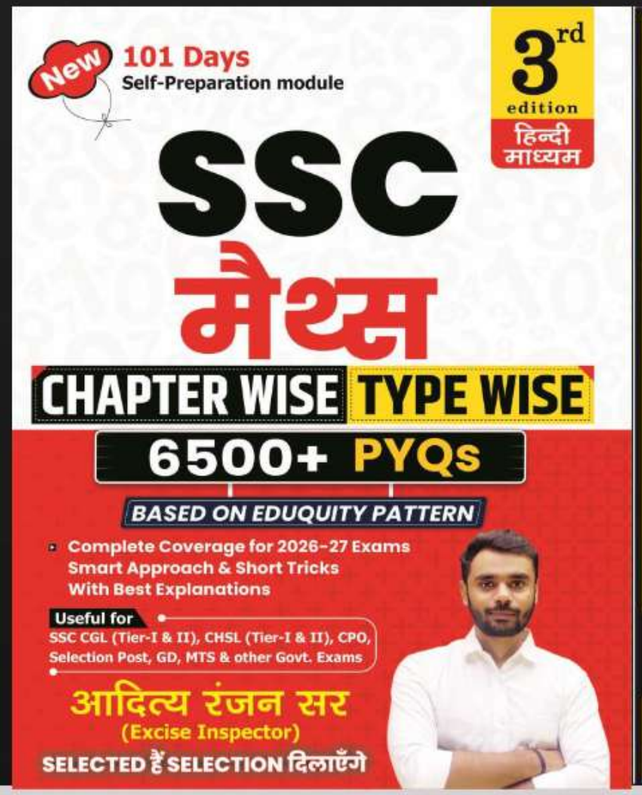
✗ (b) 0.6666...

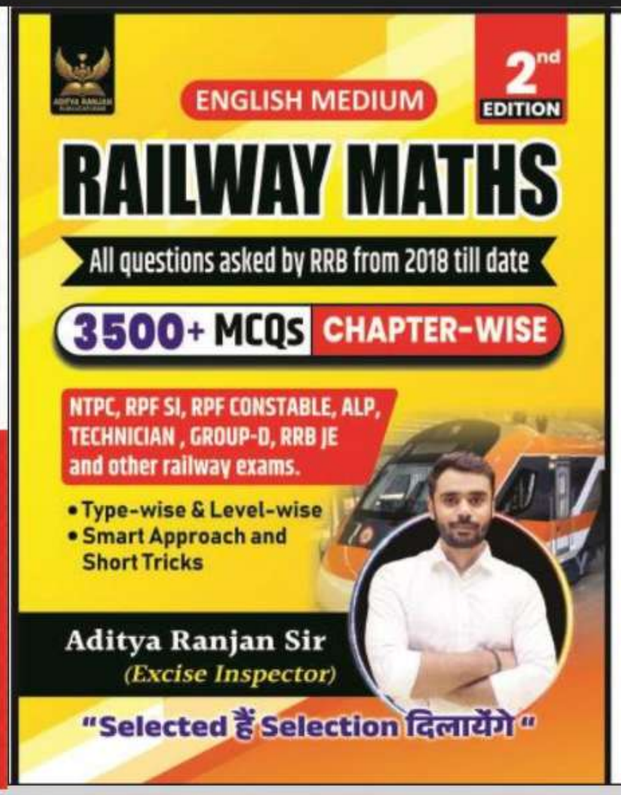
✗ (c) 0.123123...

✓ (d) 1.436363...

BEST PRACTICE BOOKS









Available on amazon flipkart.com Local Book Shops


24 MARCH
रात 8 बजे
FREE GIFTS
HAPPY BIRTHDAY
एक नई शुरुआत
एक नया संकल्प

How to check whether a Rational number is Terminating or Non-terminating ?

(एक परिमेय संख्या का सांत या असांत आवर्ती होने का परीक्षण कैसे करते हैं?)

First check whether the rational number is in its simplest form or not. If it's not in its simplest form convert it into its simplest form.

सबसे पहले यह जांचे कि दी गई परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में है अथवा नहीं, यदि यह सरलतम रूप में नहीं है तो बनाएं।

Then do the prime factorization of the denominator and check denominator is made up of which primes

इसके बाद हर का अभाज्य गुणनखंड करें और देखें कि हर किन अभाज्य संख्याओं से बना है।

Case 1: If its made by using 2 or 5 only then its terminating

यदि यह 2 अथवा 5 से ही बना है तो यह सांत है।

Case 2: If any prime is used other than 2 or 5 then its non - terminating.

यदि यह 2 अथवा 5 के अलावा किसी अभाज्य से नहीं बना वा किसी अभाज्य है तो यह असांत है।

26. Which of the following is a terminating decimal?
निम्नलिखित में से कौन सा एक सांत दशमलव है?

SSC CPO 11/12/2025 (Shift-01)

(a) $\frac{7}{20} = \frac{}{2^2 \times 5^1}$

(b) $\frac{11}{30} = \frac{}{3 \times 2 \times 5}$

(c) $\frac{13}{45} = \frac{}{3^2 \times 5^1}$

(d) $\frac{8}{33} = \frac{}{3 \times 11}$

$\frac{x}{y}$ → $2^a, 5^b$ only – terminal

→ 2, 3, 5,) nm. terminal

27. Which of the following numbers is both a rational number and a terminating decimal?
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या और एक सांत दशमलव दोनों है?

SSC CGL 22/09/2025 (Shift-03)

(a) $\frac{1}{3}$

(b) $\frac{4}{5}$

(c) $\sqrt{3}$

(d) π

28. Which of the following numbers has a terminating decimal representation?

निम्नलिखित में से किस संख्या का दशमलव रूप सांत है?

SSC CGL 22/09/2025 (Shift-01)

(a) $\frac{3}{8}$ $= \frac{}{2^3}$

(b) $\frac{1}{6}$

(c) $\frac{2}{7}$

(d) $\frac{4}{9}$

29. Which of these fractions results in a non-terminating repeating decimal?

इनमें से कौन से भिन्न का परिणाम असांत आवर्ती दशमलव होता है?

SSC CHSL 21/11/2025 (Shift-01)

(a) $\frac{1}{4}$ = $\frac{}{2^2}$

(b) $\frac{1}{17}$

(c) $\frac{1}{10}$ = $\frac{}{2\times5}$

(d) $\frac{1}{8}$ = $\frac{}{2^3}$

30. Which of the following number is a terminating decimal?

इनमें से कौन सी संख्या, सांत दशमलव संख्या है?

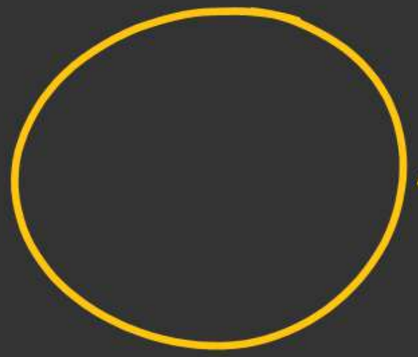
(a) $\frac{6937}{42}$ = $2 \times 3 \times 7$

(b) $\frac{5896}{75}$ = 3×5^2

(c) $\frac{5873}{128}$ = 2^7

(d) $\frac{6917}{42}$ = $2 \times 3 \times 7$

π



$\rightsquigarrow \frac{c}{d} = \frac{2\pi r}{2r} = \pi$

$\pi = 3.142\,78\ldots\ldots\ldots\ldots\infty \rightarrow IR$

$\frac{22}{7} \rightarrow \begin{matrix} p \\ q \end{matrix} \Big\} R$

Imp

	R	IR
• 0	✓	
• π		✓
• $\frac{22}{7}$	✓	
• $3.142\ldots\infty$		✓
• $3.14 = \frac{314}{100} = \frac{314}{100}$	✓	
• $\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{25\times3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{25}\times\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 5$	✓	


CHANNEL
KO SUBSCRIBE
KARE!
SUBSCRIBE


PDF
JOIN TELEGRAM
For Daily Free PDF
Maths by Aditya Ranjan Sir